

Búsqueda Local (2a. parte)

Simulated Annealing

Javier Béjar, Ramón Sangüesa

Algoritmos Básicos de la Inteligencia Artificial - 2022/2023 1Q

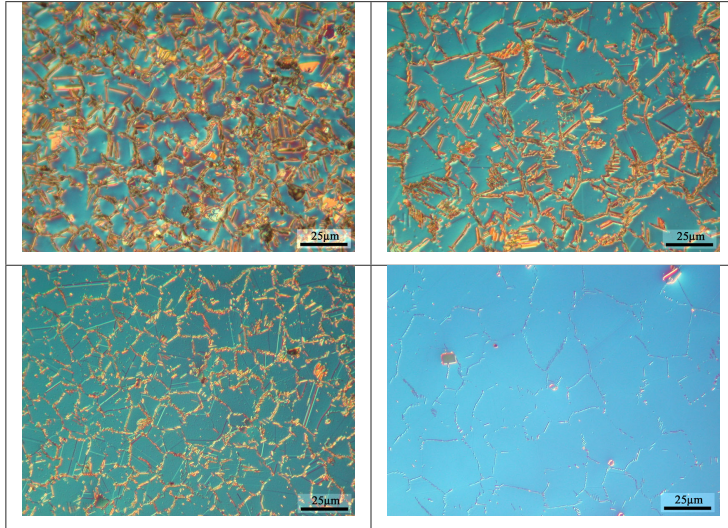
CS - GIA

Otros Algoritmos

- ⊙ Se han planteado otros algoritmos inspirados en analogías físicas y biológicas:
 - **Simulated annealing:** Hill-climbing estocástico inspirado en el proceso de enfriamiento de metales
 - **Algoritmos genéticos:** Hill-climbing paralelo inspirado en los mecanismos de selección natural
 - Ambos mecanismos se aplican a problemas reales con bastante éxito
- ⊙ Pero también Particle Swarm Optimization, Ant Colony Optimization, Intelligent Water Drop, Gravitational search algorithm, ...

Simulated Annealing

- ⊙ Es un algoritmo de Hill-Climbing estocástico (elegimos un sucesor de entre todos los posibles según una distribución de probabilidad, el sucesor podría ser peor)
- ⊙ Hacemos paseos aleatorios por el espacio de soluciones
- ⊙ Inspirado en el proceso físico de enfriamiento controlado (cristalización, templado de metales)
- ⊙ Se calienta un metal/disolución a alta temperatura y se enfría progresivamente de manera controlada
- ⊙ Si el enfriamiento es adecuado se obtiene la estructura de menor energía (mínimo global)



- ⊙ Debemos identificar los elementos del problema con los del problema físico
- ⊙ **Temperatura**, parámetro de control
- ⊙ **Energía**, calidad de la solución $f(n)$
- ⊙ **Función de aceptación**, permite decidir si escoger un nodo sucesor
 - $\mathcal{F}(\Delta f, T)$, función de la temperatura y la diferencia de calidad entre la solución actual y la solución candidata
 - A menor temperatura menor probabilidad de elegir sucesores peores
- ⊙ **Estrategia de enfriamiento**, número de iteraciones a realizar, como bajar la temperatura y cuantos sucesores explorar para cada paso de temperatura

Algoritmo: Simulated Annealing

Partimos de una temperatura inicial

mientras *la temperatura no sea cero* **hacer**

// Paseo aleatorio por el espacio de soluciones

para *un numero prefijado de iteraciones* **hacer**

$E_{nuevo} \leftarrow \text{Genera_sucesor_al_azar}(E_{actual})$

$\Delta E \leftarrow f(E_{actual}) - f(E_{nuevo})$

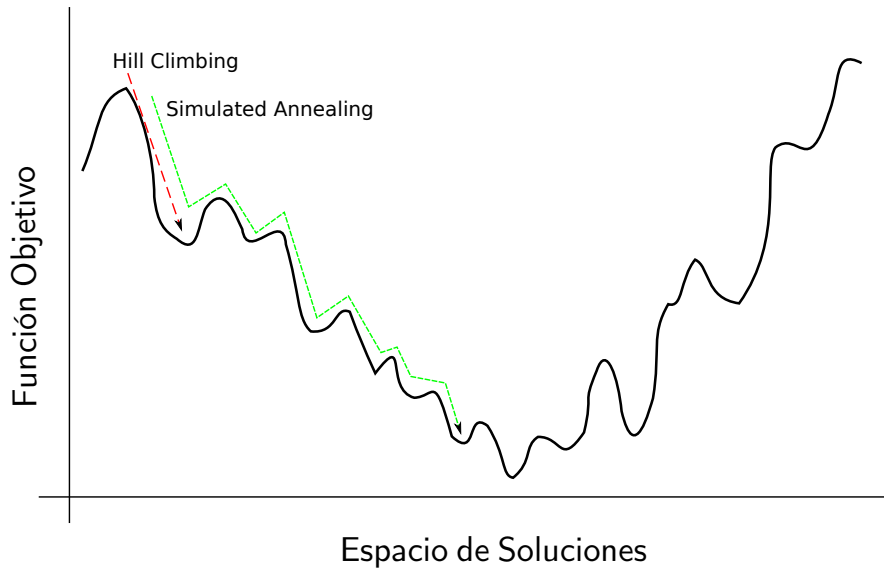
si $\Delta E > 0$ **entonces**

$E_{actual} \leftarrow E_{nuevo}$

en otro caso

 con probabilidad $e^{\Delta E/T}$: $E_{actual} \leftarrow E_{nuevo}$

Disminuimos la temperatura



- ⊙ Adaptable a problemas de optimización combinatoria (configuración óptima de elementos) y continua (punto óptimo en un espacio N-dimensional)
- ⊙ Indicado para problemas grandes en los que el óptimo está rodeado de muchos óptimos locales
- ⊙ Indicado para problemas en los que encontrar una heurística discriminante es difícil (una elección aleatoria es tan buena como otra cualquiera)
- ⊙ Aplicaciones: TSP, Diseño de circuitos VLSI
- ⊙ Problemas: Determinar los valores de los parámetros requiere experimentación

- ⊙ Viajante de comercio (TSP): Espacio de búsqueda $N!$
- ⊙ Definimos posibles transformaciones de una solución (operadores): Inversiones, traslaciones, intercambios
- ⊙ Definimos la función de energía (Suma de distancia entre ciudades, según el orden de la solución)

$$E = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_i - x_{i+1})^2 + (y_i - y_{i+1})^2} + \sqrt{(x_N - x_1)^2 + (y_N - y_1)^2}$$

- ⊙ Definimos una temperatura inicial (experimentación)
- ⊙ Determinamos cuantas iteraciones hacemos para cada temperatura y como disminuimos la temperatura

